UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO SERTÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

ESTUDO DIRIGIDO

Módulos fotovoltaicos: características de funcionamento

Disciplina	ER041 – Projeto de Sistemas Fotovoltaicos
Docente	Prof. Dr. Pedro Tyaquiçã da Silva Santos

Estudante: _____ Data: ____/____/2026

Resolva as questões fora de sala e entregue no próximo encontro.

> **Dados:** Dados do módulo: V_{oc} = 40,8 V; I_{sc} = 9,50 A; $P_{máx}$ = 298 W a 25 °C; NOCT = 45 °C. Temperatura da célula: $T_c = T_a + (NOCT - 20) / 800 \times G$.

1. Um módulo tem 60 células iguais ligadas em série. Cada célula fornece 0,68 V em circuito aberto e 9,50 A em curto-circuito. Qual é a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito do módulo? Explique por que a tensão aumenta e a corrente não.

2. Um sistema tem 2 strings ligadas em paralelo, cada uma com 10 módulos em série. Usando os dados do módulo, calcule a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito do sistema.

3. Explique, com suas palavras, por que a sombra sobre uma única célula pode reduzir a potência de todo o módulo e como o diodo de bypass ajuda a resolver esse problema.

4. Calcule a temperatura da célula do módulo ao meio-dia no Sertão, com temperatura do ar de 35 °C e irradiância de 1000 W/m².

5. O módulo perde 0,4% da potência para cada grau acima de 25 °C. Com a temperatura encontrada na questão 4, estime a potência do módulo nessa condição.